

【目的】

2 製品の草刈機を対象に、製品価格に差があることから、シャフト先端のギアケースから刃物取付部までの構造を比較し、構造上の特徴および低コスト化につながる要因を考察することを目的とした。

【製品仕様】

調査対象とした 2 製品の主な仕様を表 1 に示す。UBERMANN UB18VGCBL50 は Makita UR196UD と比較して低価格であることから、製品価格の差につながる構造や部品構成に着目して比較を行った。メーカー、品番、電圧、刃物径、モータ出力、刃物回転数

表 1 製品の仕様比較

【まとめ】

両製品は基本的な動力伝達構造は共通しているが、各部には異なる構造が確認された。UBERMANN UB18VGCBL50 の低価格化の要因を確認するため、ギアケースから刃物取付部までの構造を Makita UR196UD と比較した。その結果を表 2 にまとめる。UBERMANN UB18VGCBL50 では詳細なメーカー情報を確認できないベアリングが使用されており、部品の調達・選定によってコストを抑えている可能性がある。一方、スプラインによる接続や入力側ギアを 2 個のベアリングで支持するなど、Makita UR196UD よりもコストがかかると考えられる構造も確認された。

以上から、今回調査したギアケースから刃物取付部では、UBERMANN の低価格化につながる明確な構造は確認できなかった。今後は、材料や製造方法、モータ・コントローラなどの電材部品についても比較し、製品全体から低価格化の要因を調査する必要がある。

表 2

ベアリングメーカー	中国メーカー？	詳細情報を確認できず
接続部	二面幅	スプライン
入力側ベアリング数	1 個	2 個

【構造比較】

本調査では、図 1 に示すシャフト先端のギアケースから刃物取付部までを分解し、内部構造を比較した。各製品の対象部分の構造を図 2、図 3 に示す。



図 1 調査対象

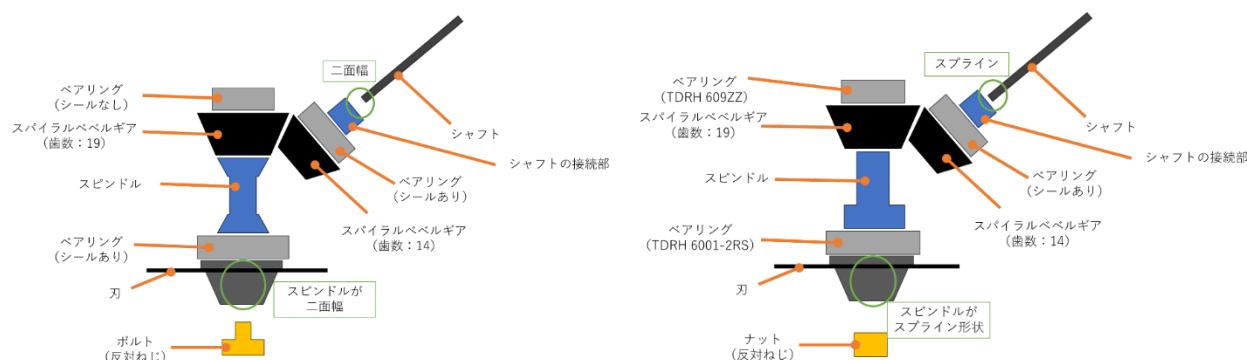


図 2 Makita の内部構造

両製品ともにシャフトから伝達された回転をスパイラルベベルギアによって方向転換し、スピンドルを介して刃物へ伝達する構造となっており、基本的な動力伝達構成は同様であった。構造上の特徴は以下の 3 つである。

① 接続部の形状

2 製品のシャフト-入力側ギアの接続部およびスピンドル-刃物取付部の形状とそれぞれの形状の特徴を表 3 に示す。Makita UR196UD では二面幅形状が採用されていた。二面幅は 2 つの平面で相手部品とかみ合うことでトルクを伝達する比較的単純な構造であり、加工が容易でコストを抑えやすい。一方、UBERMANN UB18VGCBL50 ではスプライン形状が採用されていた。スプラインは複数の歯面でトルクを伝達するため、荷重を複数の歯面に分散でき、耐摩耗性と耐衝撃性に優れた構造となっている。しかし、二面幅と比較して形状が複雑であるため、コストが高くなる。

表 3 接続部の比較

項目	Makita UR196UD	UBERMANN UB18VGCBL50
シャフト-ギア接続部	二面幅	スプライン
スピンドル-刃物接続部	二面幅	スプライン
構造	2つの平面でトルクを伝達	複数の歯面でトルクを伝達
荷重分散	△	◎
トルク伝達能力	○	◎
コスト	◎	△

① ベアリング

配置箇所によってベアリングのシールの形式が使い分けられていた。使用されていた ZZ ベアリング、2RS (UBERMANN UB18VGCBL50) / DDW (Makita UR196UD)ベアリングの特徴を表 2 に示す。両製品ともにシャフト側および刃物側にはゴムシール付きベアリング、スピンドル上側には金属シールド付きベアリングが使用されていた。シャフト側は、ギアケース内部のグリスがシャフト側へ流出することを防ぐため、密封性の高いゴムシールを採用している。また、刃物側は作業時に草や土などの異物が入り込みやすいため、異物の侵入防止とグリスの流出防止を目的として、同様にゴムシールを採用している。一方、スピンドル上側はギアケース内部に位置しており、異物の侵入やグリスの外部への流出を防ぐ必要性が低いため、金属シールドを採用されている。

入力側 14 歯のスパイラルベベルギアは Makita UR196UD では 1 個、UBERMANN UB18VGCBL50 では 2 個のベアリングで支持されていた。Makita UR196UD ではベアリングを 1 個とすることで、部品点数を抑えた構造である。一方、UBERMANN UB18VGCBL50 では 2 個のベアリングで軸を支持することで、ギアのかみ合い時に生じる荷重に対して入力軸の傾きや位置ずれを抑え、ギアのかみ合い位置のずれを抑える構造となっている。

このことから、UBERMANN はベアリング数を削減してコストを抑えるのではなく、部品点数が増加しても軸の支持安定性を確保する構造を採用しており、構造面では低価格化につながる要因とは考えにくい。

一方、UBERMANN UB18VGCBL50 に使用されていたベアリングについてメーカーおよび品番を調査

したが、詳細なメーカー情報を確認できなかった。Makita UR196UD では一般に流通しているベアリングが使用されていた。このことから、UBERMANN ではベアリングの調達先や部品選定によって部品コストを抑えている可能性があり、低価格化につながる要因の一つの可能性はある。

表 2 ベアリングの比較

	ZZ ベアリング	2RS/DDW ベアリング
シールタイプ	金属製シールド	ゴムシール
密封性	△	◎
許容回転速度	◎	○
コスト	◎	○

表 4 ベアリング支持構造の比較

項目	Makita UR196UD	UBERMANN UB18VGCBL50
ベアリングの個数	1 個	2 個
軸の支持安定性	○	◎
小型・軽量化	◎	○
コスト	◎	○

② 刃物の固定方法

Makita UR196UD ではスピンドル内部に設けためねじにボルトを締結するのに対し、UBERMANN UB18VGCBL50 ではスピンドル先端のおねじにナットを締結する構造となっている。刃物固定部の違いとそれぞれの特徴を表 5 に示す。

Makita UR196UD は、ねじ込みに必要な長さをスピンドル内部に確保できるため、BERMANN UB18VGCBL50 と比較して出力側のスパイラルベベルギアから刃物取付部までの距離が短く、刃物取付部をコンパクトに構成している。これにより、刃物に外力が作用した際のスピンドルの曲げを抑え、軸のたわみや振れを低減しやすい構造になっている可能性がある。また、地面と接触する可能性のあるボルト頭部は凹凸の少ない形状となっており、作業時の土や草などが固定部周辺に堆積しにくい構造となっている。一方、UBERMANN UB18VGCBL50 は、スピンドル先端のおねじにナットを締結するため、刃物下面側におねじ部とナットを配置する必要があり、Makita UR196UD と比較して下面の凹凸が大きく、土や草が詰まりやすい可能性がある。

コスト面では、めねじ+ボルトとおねじ+ナットで構造に違いはあるものの、ねじ部の加工方法や製造工程を確認できていないため、今回の調査では低価格化につながる要因を特定できなかった。

表 5 刃物固定部の比較

項目	Makita UR196UD	UBERMANN UB18VGCBL50
刃物固定方法	ボルト	ナット
出力側ギア-刃物間距離	短い	長い
下面の凹凸	少ない	多い

③ ハウジングの形状

Makita UR196UD では、表 5 内の断面図に示すように刃押金具はギアケース下面を覆うような形状となっており、土や草などの異物がギアケース内部へ侵入しにくい構造となっている。UBERMANN UB18VGCBL50 は Makita UR196UD と比較して異物の侵入経路を複雑にする形状を簡略化しており、部品形状や加工を簡素化することで、製造コストを抑えている可能性がある。

表 6 刃物固定部の比較

項目	Makita UR196UD	UBERMANN UB18VGCBL50
刃押金具（上）		
刃押金具（上）断面図		